

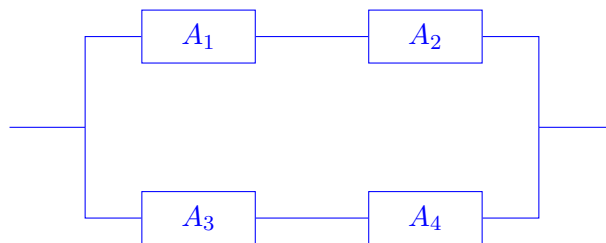
Solución 1. Comparación de arquitecturas con redundancia

a) Diagramas de bloques de confiabilidad

Diseño A

Dos ramas en paralelo, cada una formada por dos componentes en serie:

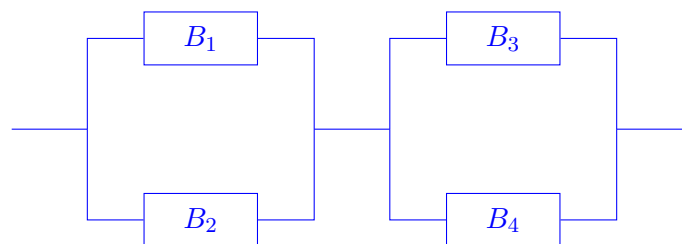
R:



Diseño B

Dos etapas en serie, cada una formada por dos componentes en paralelo:

R:



b) Confiabilidad de cada arquitectura

Diseño A

R: Cada rama contiene dos componentes en serie. Como los componentes son independientes, $R_{\text{rama}} = r^2$.

Las dos ramas están conectadas en paralelo, por lo que

$$R_A(r) = 1 - (1 - r^2)^2.$$

Desarrollando,

$$R_A(r) = 1 - (1 - 2r^2 + r^4),$$

y se obtiene

$$\boxed{R_A(r) = 2r^2 - r^4}.$$

Diseño B

R: Cada etapa contiene dos componentes en paralelo. La confiabilidad de una etapa es

$$R_{\text{etapa}} = 1 - (1 - r)^2.$$

Desarrollando,

$$R_{\text{etapa}} = 1 - (1 - 2r + r^2) = 2r - r^2.$$

Como ambas etapas están conectadas en serie,

$$R_B(r) = (2r - r^2)^2.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_B(r) = 4r^2 - 4r^3 + r^4}.$$

c) Comparación de las arquitecturas

R: Para determinar cuál de las dos arquitecturas presenta mayor confiabilidad, se analiza la diferencia $R_B(r) - R_A(r)$.

Sustituyendo las expresiones obtenidas,

$$R_B - R_A = (4r^2 - 4r^3 + r^4) - (2r^2 - r^4).$$

Simplificando,

$$R_B - R_A = 2r^2 - 4r^3 + 2r^4.$$

Factorizando,

$$R_B - R_A = 2r^2(1 - 2r + r^2),$$

por lo que

$$R_B - R_A = 2r^2(1 - r)^2.$$

Como $0 < r < 1$, se cumple que $r^2 > 0$ y $(1 - r)^2 > 0$. Por lo tanto, $R_B - R_A > 0$, y se concluye que

$$R_B(r) > R_A(r), \quad 0 < r < 1.$$

Así, para el tiempo de misión t_m , el **Diseño B** presenta mayor confiabilidad que el **Diseño A**.

Solución 2. Comparación de dos modelos de confiabilidad

a) Funciones de riesgo

R: La función de riesgo puede obtenerse mediante

$$h(t) = -\frac{d}{dt} \ln R(t).$$

Componente A

Como $R_A(t) = e^{-\lambda t}$, se tiene $\ln R_A(t) = -\lambda t$. Por lo tanto,

$$h_A(t) = -\frac{d}{dt}(-\lambda t),$$

y se obtiene

$$\boxed{h_A(t) = \lambda}.$$

Componente B

Como $R_B(t) = e^{-(\lambda t)^2}$, se tiene

$$\ln R_B(t) = -(\lambda t)^2 = -\lambda^2 t^2.$$

Entonces,

$$h_B(t) = -\frac{d}{dt}(-\lambda^2 t^2),$$

y se obtiene

$$\boxed{h_B(t) = 2\lambda^2 t}.$$

b) Evolución del riesgo de falla

R: Para el componente A, $h_A(t) = \lambda$, por lo que presenta un **riesgo de falla constante en el tiempo**.

Para el componente B, $h_B(t) = 2\lambda^2 t$.

En particular, $h_B(0) = 0$, y el riesgo aumenta linealmente con el tiempo.

Por lo tanto:

- el componente A posee un riesgo que no depende de su tiempo de operación;

- el componente B posee un riesgo creciente, asociado a un comportamiento de envejecimiento o desgaste.

Además, ambos riesgos son iguales cuando $h_A(t) = h_B(t)$. Por lo tanto,

$$\lambda = 2\lambda^2 t.$$

Como $\lambda > 0$,

$$\boxed{t = \frac{1}{2\lambda}}.$$

Así,

$$h_B(t) < h_A(t) \quad \text{si} \quad 0 \leq t < \frac{1}{2\lambda},$$

mientras que

$$h_B(t) > h_A(t) \quad \text{si} \quad t > \frac{1}{2\lambda}.$$

c) Tiempos en que las confiabilidades son iguales

R: Se busca $R_A(t) = R_B(t)$.

Por lo tanto,

$$e^{-\lambda t} = e^{-(\lambda t)^2}.$$

Como la función exponencial es inyectiva,

$$-\lambda t = -(\lambda t)^2.$$

Entonces,

$$\lambda t = (\lambda t)^2.$$

Factorizando,

$$\lambda t(1 - \lambda t) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{t = 0} \quad \text{o} \quad \boxed{t = \frac{1}{\lambda}}.$$

Así,

$$R_A(t) = R_B(t) \iff t \in \left\{0, \frac{1}{\lambda}\right\}.$$

d) Comparación para misiones de corta y larga duración

Misiones de corta duración

R: Para una misión de corta duración, con

$$0 < t < \frac{1}{\lambda},$$

se cumple que

$$(\lambda t)^2 < \lambda t.$$

Por lo tanto,

$$-(\lambda t)^2 > -\lambda t,$$

y, aplicado a la función exponencial,

$$e^{-(\lambda t)^2} > e^{-\lambda t}.$$

Así,

$$R_B(t) > R_A(t).$$

Por lo tanto, el componente B es más confiable para misiones de corta duración.

Misiones de larga duración

R: Para una misión de larga duración, con

$$t > \frac{1}{\lambda},$$

se cumple que

$$(\lambda t)^2 > \lambda t,$$

por lo que

$$-(\lambda t)^2 < -\lambda t.$$

Entonces,

$$e^{-(\lambda t)^2} < e^{-\lambda t}.$$

Así,

$$\boxed{R_A(t) > R_B(t)}.$$

Por lo tanto, el componente A es más confiable para misiones de larga duración.

Considerando además los tiempos de cruce obtenidos anteriormente,

$$\boxed{\begin{cases} R_B(t) > R_A(t), & 0 < t < \frac{1}{\lambda}, \\ R_B(t) = R_A(t), & t = \frac{1}{\lambda}, \\ R_A(t) > R_B(t), & t > \frac{1}{\lambda}. \end{cases}}$$

.

Solución 3. Comparación entre componente nuevo y reacondicionado

a) Tiempos de reemplazo preventivo

R:

Componente nuevo

Como $T_N \sim \text{Exp}(\lambda)$, su confiabilidad es $R_N(t) = e^{-\lambda t}$. El reemplazo preventivo se realiza cuando $R_N(t_N) = R_{\text{mín}}$. Por lo tanto,

$$R_{\text{mín}} = e^{-\lambda t_N}.$$

Aplicando logaritmo natural,

$$\ln R_{\text{mín}} = -\lambda t_N.$$

Entonces,

$$t_N = -\frac{\ln R_{\text{mín}}}{\lambda}.$$

Componente reacondicionado

Como $T_U \sim \text{Exp}(3\lambda)$, su confiabilidad es $R_U(t) = e^{-3\lambda t}$. El reemplazo preventivo se realiza cuando $R_U(t_U) = R_{\text{mín}}$. Por lo tanto,

$$R_{\text{mín}} = e^{-3\lambda t_U}.$$

Aplicando logaritmo natural,

$$\ln R_{\text{mín}} = -3\lambda t_U.$$

Entonces,

$$t_U = -\frac{\ln R_{\text{mín}}}{3\lambda}.$$

Comparando ambos tiempos,

$$t_U = \frac{1}{3} \left(-\frac{\ln R_{\text{mín}}}{\lambda} \right).$$

Por lo tanto,

$$t_U = \frac{t_N}{3}.$$

Así, bajo el mismo criterio de confiabilidad mínima, el componente reacondicionado debe reemplazarse tres veces más frecuentemente que el componente nuevo.

b) Relación entre los costos

R: Para comparar económicamente ambas alternativas, se considera el costo necesario para cubrir un mismo intervalo de operación bajo la misma política de reemplazo. Como $t_U = \frac{t_N}{3}$, durante el tiempo de operación de un componente nuevo se requieren tres componentes reacondicionados. Por lo tanto, el costo de operar durante ese mismo intervalo es C_N para el componente nuevo y $3C_U$ para el componente reacondicionado. Para que resulte conveniente utilizar el componente reacondicionado, debe cumplirse

$$3C_U < C_N.$$

Por lo tanto,

$$C_U < \frac{C_N}{3}.$$

Si $C_U = \frac{C_N}{3}$, ambas alternativas presentan el mismo costo por unidad de tiempo de operación.

Si $C_U > \frac{C_N}{3}$, resulta más conveniente utilizar el componente nuevo.

Así,

$$\begin{cases} C_U < \frac{C_N}{3}, & \text{conviene el reacondicionado,} \\ C_U = \frac{C_N}{3}, & \text{ambas alternativas son equivalentes,} \\ C_U > \frac{C_N}{3}, & \text{conviene el componente nuevo.} \end{cases}$$

c) Cambio del valor de $R_{\min}$

R: Para cualquier valor común de $0 < R_{\min} < 1$, los tiempos de reemplazo son

$$t_N = -\frac{\ln R_{\min}}{\lambda} \quad \text{y} \quad t_U = -\frac{\ln R_{\min}}{3\lambda}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{t_N}{t_U} = \frac{-\frac{\ln R_{\min}}{\lambda}}{-\frac{\ln R_{\min}}{3\lambda}} = 3.$$

Así,

$$t_U = \frac{t_N}{3}$$

para cualquier valor común de $R_{\min}$.

Por lo tanto, la condición económica obtenida anteriormente tampoco cambia:

$$C_U < \frac{C_N}{3}.$$

Modificar $R_{\min}$ cambia los tiempos absolutos de reemplazo de ambos componentes, pero no cambia la relación entre dichos tiempos ni la condición económica para decidir entre ambas alternativas.

Solución 4. Preguntas conceptuales

a) Cruce de curvas de confiabilidad

R: No es posible determinar cuál de los dos componentes posee mayor MTTF únicamente con la información entregada.

Para un componente no reparable,

$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t) dt.$$

El MTTF corresponde, por lo tanto, al área total bajo la curva de confiabilidad.

Aunque se sabe que A posee mayor confiabilidad inicialmente y que B posee mayor confiabilidad para tiempos suficientemente grandes, no se conoce la magnitud de esas diferencias ni cuánto tiempo domina cada curva.

Por lo tanto,

no es posible determinar cuál componente posee mayor MTTF

sin información adicional sobre las curvas completas.

b) Misma confiabilidad, distinto riesgo

R: Ambos componentes presentan exactamente las mismas perspectivas de supervivencia **hasta** el tiempo de misión t_m .

En efecto,

$$R_A(t_m) = R_B(t_m) = 0,9.$$

La confiabilidad $R(t_m)$ representa la probabilidad de que el componente sobreviva desde el inicio hasta el tiempo t_m .

Por lo tanto,

$$P(T_A > t_m) = P(T_B > t_m) = 0,9.$$

La diferencia

$$h_A(t_m) < h_B(t_m)$$

describe el riesgo instantáneo de falla en torno a t_m , condicionado a que el componente haya sobrevivido hasta ese instante.

Esta diferencia no modifica la probabilidad ya acumulada de haber sobrevivido hasta t_m .

Por lo tanto,

ninguno presenta una ventaja de supervivencia hasta t_m .

c) Punto único de falla

R: La representación es incompleta porque omite la fuente de alimentación F .

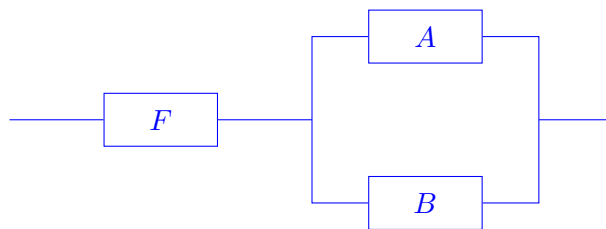
Aunque los servidores A y B se encuentren en paralelo, ambos dependen de la misma fuente. Si F falla, ninguno de los dos servidores puede prestar el servicio.

Por lo tanto, F constituye un **punto único de falla** y debe aparecer como un bloque obligatorio en serie con el subsistema paralelo formado por A y B .

La arquitectura correcta es

$$F - (A \parallel B).$$

Un diagrama de bloques adecuado puede representarse como:



Representar solamente $A \parallel B$ sobreestima la confiabilidad del servicio, porque ignora una falla común capaz de inutilizar simultáneamente ambas ramas.